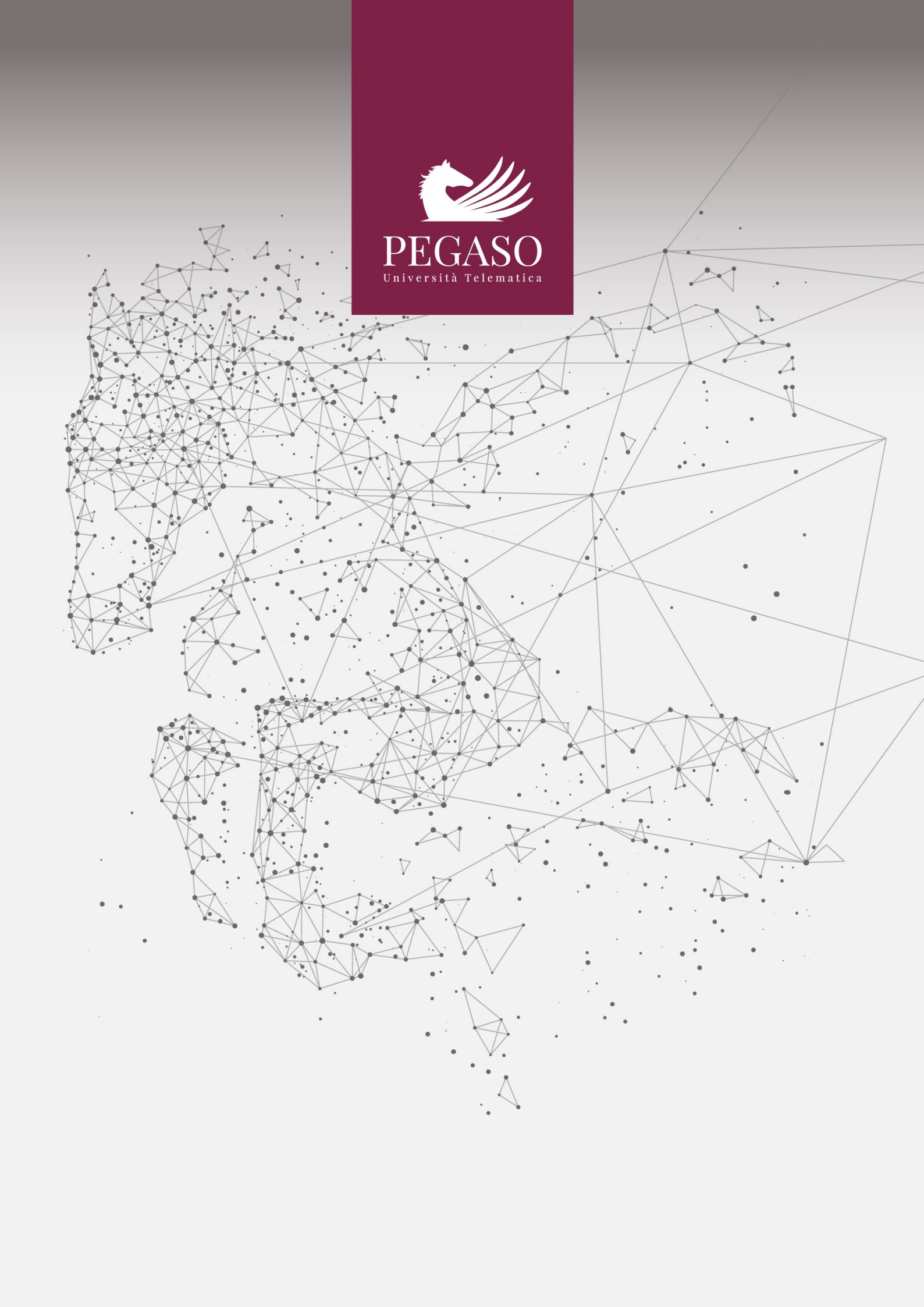

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA DECISIONE COME PROCESSO 3

2. IL PROBLEM SETTING 6

2.1 LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 6
2.2 I VINCOLI 8
2.3 LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DECISIONALI 9
2.4 LE TECNICHE DI MODELLIZZAZIONE: LE MAPPE CAUSALI 12
2.5 LE TECNICHE DI PREVISIONE 15

BIBLIOGRAFIA 19

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La decisione come processo

Sposando l'approccio della razionalità limitata, approfondiamo gli aspetti manageriali dei processi decisionali. Gestire quotidianamente un'organizzazione significa di fatto essere in grado di prendere decisioni consapevoli in merito a molteplici aspetti a tutti i livelli: dalle scelte di marketing a quelle di fornitura, dalle soluzioni tecnologiche a quelle organizzative, dalla formulazione dei budget alla pianificazione delle attività operative. Queste decisioni di gestione possono essere innescate dalla percezione di problemi, siano essi minacce dalle quali difendersi od opportunità da cogliere. Vi sono però anche decisioni che nascono per effetto delle procedure e dei meccanismi di standardizzazione tipici della burocrazia. Esse fanno parte della normale "routine" organizzativa di un'impresa e sono connaturate a certi ruoli. Il caso Polonnaruwa airlines illustra un esempio di questo genere.

Polonnaruwa airlines

Verso la fine del 2003, A.Y., Direttore marketing di Polonnaruwa Airlines, una piccola linea aerea che opera in Sri Lanka, doveva preparare il piano di marketing per l'anno successivo. Si trattava di definire quali tratte aeree offrire, quali tariffe applicare e come pubblicizzare i servizi proposti dall'azienda. Riguardo a quest'ultimo aspetto, ogni anno il Presidente della società attribuiva un budget che A.Y. poteva spendere in promozione; per il 2004 il budget previsto era di circa un milione di dollari. L'obiettivo che il Direttore marketing si era posto era quello di massimizzare i ricavi derivanti dal numero di clienti che avrebbero utilizzato Polonnaruwa Airlines per volare in Sri Lanka. A.Y. ipotizzò un costo medio di un biglietto aereo per un turista straniero pari a circa 1.000 dollari. Bisognava decidere su quali media apparire, quale messaggio pubblicitario trasferire, in quali Paesi lanciare la campagna pubblicitaria e a quale target di clientela rivolgersi. Diversi erano gli aspetti che potevano condizionare il successo della campagna pubblicitaria: innanzitutto la "ricettività" dei clienti, che dipende molto dalla congiuntura economica mondiale; in secondo luogo la capacità dei media utilizzati di raggiungere un numero elevato di clienti potenziali, che può ad esempio essere misurata tramite la tiratura dei giornali o gli indici di ascolto della televisione o della radio; infine l'aggressività delle campagne pubblicitarie effettuate dai concorrenti. Dopo un'attenta analisi, A.Y. individuò tre possibili alternative:

- la prima consisteva in una campagna pubblicitaria sulle principali testate di turismo negli Stati Uniti, in Germania, Regno Unito e Italia, i Paesi da cui provengono principalmente i turisti stranieri; questa alternativa aveva un costo di 880.000 dollari e un ritorno abbastanza certo, in quanto le tirature dei giornali selezionati erano note e abbastanza stabili; A.Y. poté così calcolare in modo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

preciso il tasso di ritorno atteso; ci si aspettavano 10.000 clienti/anno, con una deviazione standard stimata di 3.000 clienti/anno;

- la seconda alternativa consisteva invece nel realizzare sul sito Internet della compagnia un servizio per fornire ai clienti la disponibilità degli orari e delle tariffe e la possibilità di prenotazione on line; il costo di questa alternativa era più alto, pari a un milione di dollari, necessari per la progettazione e manutenzione del sito e dei sistemi informativi aziendali atti a supportare i servizi offerti; anche il ritorno atteso da questa alternativa era più elevato, pari a 18.000 clienti/anno, ma l'incertezza era altrettanto elevata, in quanto non si conoscevano ancora in modo preciso il numero degli accessi al sito e il tasso medio di successo; dunque la deviazione standard stimata era pari a 15.000 clienti/anno;
- come terza alternativa A.Y. individuò la possibilità di rivolgersi prevalentemente al pubblico dei viaggi organizzati, utilizzando come canali di comunicazione fiere specializzate, testate specialistiche di settore e convention dei principali operatori; il valore atteso era di 8.000 clienti/anno, con una variabilità abbastanza elevata, pari a 5.000 clienti/anno, legata alla scarsa conoscenza dei canali di comunicazione; il costo di questa alternativa era di soli 660.000 dollari.

Nel corso della sua valutazione A.Y. venne incidentalmente a conoscenza del fatto che un grande vettore internazionale stava cercando un partner locale. Nella sua mente prese così forma una quarta alternativa che sembrava assai attraente (valore atteso di 25.000 clienti/anno e deviazione standard stimata di 10.000 clienti/anno). Occorreva cercare un'intesa per associare la propria immagine a una compagnia aerea internazionale e veicolare i messaggi pubblicitari. A.Y. non aveva un'idea precisa della fattibilità tecnica e strategica di questa opzione. Da un sondaggio informale si convinse però che il costo di questa alternativa non sarebbe stato inferiore ai 2,5 milioni di dollari, ben oltre il budget a disposizione.

Eccitata dalla nuova possibilità, ma spaventata dai costi, A.Y. non sapeva bene come procedere.

Il Direttore marketing di Polonnaruwa Airlines doveva affrontare un problema che rientrava nelle sue mansioni, connaturato cioè al proprio ruolo. La sua decisione non era semplicemente l'esito di un algoritmo di ottimizzazione, bensì racchiudeva tutte le attività necessarie a ottenere il risultato. Possiamo perciò dire che le decisioni consapevoli possono essere considerate come processi che partono dall'identificazione del problema e terminano con l'attuazione della soluzione selezionata.

In particolare, il *processo decisionale* è generalmente costituito da due fasi fondamentali: l'identificazione del problema e la sua soluzione. La prima fase viene anche definita *problem setting*, e include la percezione del problema, la definizione degli obiettivi e l'analisi dei fattori rilevanti per la scelta. Nel caso illustrato, ad esempio, il problem setting iniziò con il mandato da parte del Presidente di definire la campagna promozionale per l'anno successivo. A fronte di questo incarico, A.Y. focalizzò l'obiettivo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

principale della sua decisione: massimizzare i ricavi derivanti dai clienti che avrebbero volato con Polonnaruwa Airlines nel 2004. Era necessario analizzare i fattori rilevanti che potevano avere impatto sui risultati della campagna promozionale: dalla ricettività dei clienti alle previsioni sulla congiuntura economica, dalla capacità dei media di raggiungere i potenziali clienti all'aggressività delle campagne pubblicitarie effettuate dai concorrenti.

La seconda fase viene anche definita *problem solving*, e include attività quali l'identificazione delle alternative, la valutazione della loro capacità di raggiungere in tutto o in parte gli obiettivi, la scelta e l'attuazione della decisione e il controllo dei risultati ottenuti. A.Y., ad esempio, valutò attentamente tre alternative; a un certo punto, in modo non completamente intenzionale, intravide una quarta opzione che tuttavia era in contrasto con un vincolo di budget. Con le valutazioni in suo possesso avrebbe dovuto quindi effettuare la scelta, metterla in atto e verificare i risultati in corso d'opera.

Naturalmente nelle decisioni reali il confine tra problem setting e problem solving non è così netto. Talvolta i decisori mentre analizzano un problema già prefigurano delle soluzioni e le valutano, salvo poi ritornare ad analizzare nuovamente la realtà se non sono soddisfatti. Questa è la situazione della razionalità limitata.

La letteratura manageriale si è a lungo concentrata sul problem solving e, in particolare, sulle tecniche di ottimizzazione e risoluzione di problemi complessi con molte variabili in gioco, rappresentabili in forma analitica attraverso sistemi di equazioni. Negli ultimi decenni tuttavia si sono verificati due cambiamenti. Una parte dell'attenzione si è spostata sul problem setting e in particolare sulla capacità di identificare e impostare i problemi. Infatti, per quanto sofisticati possano essere i metodi di ottimizzazione, senza una base di partenza costituita da obiettivi ben definiti e informazioni corrette sullo stato delle variabili che influenzano i risultati essi si limitano a fornire soluzioni inapplicabili o non coerenti con il contesto complessivo. Consideriamo, ad esempio, il processo di previsione della domanda nei mercati di largo consumo: algoritmi di previsione sofisticati basati sulle serie storiche forniscono risultati inattendibili se alimentati da dati non corretti o se non considerano informazioni rilevanti, come ad esempio il lancio imminente di una promozione. Inoltre, nell'ambito del problem solving, l'attenzione si è spostata dalla ricerca di soluzioni eventualmente difficili da trovare, ma che sono poi giudicate ottimali da tutti gli attori coinvolti, alla creazione del consenso e alla negoziazione fra attori che non sempre hanno obiettivi coincidenti. Il caso dei missili a Cuba è indicativo: l'aspetto saliente del problem solving non fu tanto la ricerca di soluzioni ottimali, poiché le possibili alternative non erano molte ed emersero facilmente.

Piuttosto, la soluzione del blocco navale prevalse al termine di un processo di negoziazione interna, di creazione di consenso e di formazione di una coalizione maggioritaria attorno a un'alternativa che non era certo ottimale per tutti gli attori: in particolare non lo era per i "falchi" del Pentagono.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il problem setting

Ogni decisione presuppone la volontà di raggiungere uno o più obiettivi, per quanto questi possano essere ambigui. Nel caso Polonnaruwa Airlines, ad esempio, l'obiettivo che A.Y. si poneva era la massimizzazione del fatturato. Al fine di studiare i processi decisionali nelle imprese è quindi importante capire innanzitutto come sono identificati gli obiettivi e quale impatto essi hanno sugli attori decisionali.

Nella prospettiva della razionalità limitata e in un contesto organizzativo gli obiettivi sono stabiliti da un insieme di soggetti (proprietari e/o manager) che operano e decidono in nome e per conto dell'organizzazione (Cyert e March, 1963). In questi termini, soltanto gli individui, e non le organizzazioni in senso lato, possono avere degli obiettivi. La mission di un'impresa, ad esempio, riguarda la strategia complessiva cui l'organizzazione nella sua interezza dovrà fare riferimento, ma viene definita dall'imprenditore o da un gruppo di individui che esprimono il governo dell'impresa per conto degli azionisti e siedono nel consiglio di amministrazione o in organismi simili.

2.1 La definizione degli obiettivi

Un aspetto ricorrente di molti processi decisionali consiste nella compresenza di più obiettivi, spesso in contrasto tra loro (trade-off) e rispetto ai quali i diversi attori manifestano priorità differenti.

Nel caso dei missili a Cuba gli americani volevano certamente evitare la guerra totale, ma anche garantire la propria sicurezza e riaffermare il proprio prestigio, obiettivi in parte contrastanti almeno in relazione ad alcune alternative. Ad esempio, ignorare le installazioni come volevano alcuni membri del governo avrebbe certamente evitato la guerra ma inficiato la sicurezza e il prestigio, così come invadere l'isola (soluzione caldeggiata dal Pentagono) avrebbe riaffermato la forza e la sicurezza, ma a rischio di un'escalation verso la guerra.

In molti casi dunque la presenza di più obiettivi è dovuta all'interazione di più attori decisionali, ognuno dei quali con interessi e scopi propri, in parte divergenti e anche contrastanti con quelli degli altri. In altri casi invece l'esistenza stessa di rischio e incertezza costituisce una situazione multi obiettivo con trade-off, nella quale i decisori vogliono normalmente massimizzare il risultato ma anche minimizzare il rischio associato a quest'ultimo.

Solitamente accade che le alternative con il migliore risultato atteso siano anche quelle più rischiose, ovvero quelle per le quali maggiore è la dispersione probabilistica dei risultati possibili attorno al valore atteso o per le quali maggiore è la probabilità che il risultato effettivo sia assai peggiore del valore

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sperato. Nel caso Polonnaruwa Airlines l'alternativa con il ritorno atteso più elevato (18.000 clienti/anno) era anche quella con il maggiore rischio (deviazione standard pari a ben 15.000 clienti/anno). Anche in questo caso è evidente il trade-off tra rendimento e rischio, peraltro ben presente in moltissime altre situazioni. Ad esempio, gli investimenti sui mercati finanziari presentano sempre trade-off simili: gli investimenti azionari hanno mediamente ritorni più elevati di quelli obbligazionari, ma ovviamente sono più rischiosi. Tra gli investimenti obbligazionari (*bond*), le emissioni statali di Paesi ritenuti stabili e sicuri offrono rendimenti più bassi, ma sono normalmente più sicure delle emissioni da parte di Paesi ritenuti rischiosi, che per finanziarsi devono corrispondere interessi più elevati.

Anche il fattore tempo determina indirettamente situazioni multi obiettivo con trade-off. È possibile infatti che alcune alternative diano risultati migliori nel breve termine mentre altre, inizialmente meno attraenti, diano risultati migliori nel medio e lungo termine. In questi casi la propensione del decisore è fondamentale: normalmente saper aspettare vuol dire ottenere risultati migliori e, talvolta, correre qualche rischio in più. Anche le condizioni al contorno della decisione possono avere influenza: un'impresa con una situazione finanziaria precaria sarà più orientata al breve termine, mentre in condizioni floride le decisioni potrebbero essere più orientate al lungo termine.

In relazione alla definizione degli obiettivi e alla comprensione dei trade-off non va dimenticato il ruolo cruciale della percezione: attori decisionali diversi possono percepire il problema in modo completamente diverso e dunque definire obiettivi e priorità differenti.

Gli *indicatori di prestazione* utilizzati per misurare i risultati di un determinato processo influenzano fortemente gli obiettivi e le decisioni che vengono prese. Consideriamo il caso del responsabile della logistica di un'impresa che produce elettrodomestici venduti nei negozi specializzati e nelle catene della distribuzione organizzata. Il suo compito è quello di gestire gli ordini dei distributori e pianificare le scorte a magazzino, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio offerto in termini di disponibilità della merce. La politica commerciale dell'azienda richiede che ai distributori vengano inviati solo ordini completi. Osserviamo gli effetti di due indicatori di prestazione alternativi per misurare il raggiungimento dell'obiettivo del livello di servizio, rispettivamente:

- numero di ordini ricevuti/numero di ordini evasi;
- quantità di merce ordinata/quantità di merce consegnata.

Il responsabile della logistica si comporterà in modo diverso a seconda di quale indicatore venga utilizzato. Nel primo caso, infatti, egli darà priorità agli ordini di piccole dimensioni, in quanto, a parità di scorta, aumenta la probabilità di soddisfarne altri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel secondo caso, al contrario, egli darà priorità agli ordini di grandi dimensioni, in grado di contribuire maggiormente al miglioramento dell'indicatore di quantità. Indicatori diversi dello stesso obiettivo possono indurre comportamenti diversi e addirittura opposti.

2.2 I vincoli

In ogni processo decisionale esistono *vincoli* di varia fonte e natura (tecnologici, finanziari, normativi, organizzativi ecc.). I vincoli sono limiti posti alla libertà di decisione e di azione: i decisori sono liberi nelle scelte, purché si mantengano nello spazio decisionale definito dai vincoli. In questa accezione, il concetto di vincolo è assimilabile a quello di obiettivo. Per il decisore si tratta di mantenere i parametri entro determinati limiti. Per l'automobilista coscienzioso o semplicemente desideroso di evitare una multa, il limite di velocità è un vincolo che, di fatto, si trasforma nell'obiettivo di mantenere la velocità al di sotto di quel determinato limite durante la guida. Tuttavia lo stesso automobilista, in determinate circostanze, può decidere di violare il vincolo, ad esempio se è in ritardo o per il puro piacere della velocità. In questo caso il vincolo-obiettivo "rispetto dei limiti di velocità" viene posto in secondo piano rispetto agli obiettivi "arrivare puntuale" o "divertirsi alla guida".

Le fonti di vincoli in un processo decisionale possono essere diverse. La situazione più comune è la presenza di *fonti esterne* che derivano dall'ambiente competitivo. Il tempo di consegna può essere un vincolo imposto da clienti con elevato potere contrattuale o dagli standard di mercato di fatto dettati dalla concorrenza. O ancora, il costo della manodopera può essere vincolato dagli accordi sindacali. Anche le normative ambientali costituiscono sempre più vincoli cogenti.

Un'altra comune fonte di vincoli sono le *decisioni di livello superiore*. Ad esempio A.Y., Direttore marketing di Polonnaruwa Airlines, doveva decidere come impostare la campagna di comunicazione ma non poteva spendere più di 1 milione di dollari. Questo vincolo, che tra l'altro le impediva in prima battuta di perseguire la quarta alternativa (l'alleanza con un grande vettore internazionale) le era imposto dal Presidente della società.

Infine, una fonte di vincoli che spesso viene sottovalutata è costituita dalle *decisioni pregresse*. Le imprese spesso prendono decisioni vincolate da altre attuate in precedenza, senza le quali vi sarebbero più alternative a disposizione. Lo stesso ufficio elettorale di Roosevelt fu vincolato nelle sue decisioni proprio dall'aver già stampato gli oltre 3 milioni di libretti. Quando Ford decise di entrare nel settore delle auto per una clientela di lusso, si presentò il problema della scelta tra una linea di produzione esclusivamente dedicata e una linea FMS (Flexible Manufacturing System). La prima alternativa era sicuramente più

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

efficiente nella produzione dei modelli di lusso, ma era rigida e non poteva essere riutilizzata per altre produzioni; la seconda, al contrario, era meno efficiente, ma adattabile ad altri modelli.

Ford optò per una linea dedicata e altamente efficiente. Il principale concorrente era Cadillac, riconosciuta da tempo come leader nel settore lusso. A causa dell'immagine di auto con prezzi accessibili che Ford si era costruita negli anni precedenti, la linea lusso si rivelò un disastro commerciale fin dal primo lancio sul mercato. La decisione se procedere o meno con la produzione delle auto di lusso era ora vincolata dalla linea produttiva installata, che risultava estremamente rigida e non poteva essere adattata ad altri modelli più consoni all'immagine dell'impresa. È essenziale rendersi conto delle implicazioni future delle decisioni correnti.

Un ultimo aspetto rilevante nel riconoscimento dei vincoli è la loro rigidità. Non tutti i vincoli, infatti, sono irremovibili, anzi in molte occasioni gli attori decisionali si limitano autonomamente nelle loro decisioni perché percepiscono vincoli presunti che in realtà potrebbero essere rimossi. Consideriamo ancora il vincolo di budget imposto ad A.Y.: la possibilità di ricorrere alla quarta alternativa, che molto probabilmente si sarebbe dimostrata la migliore, era formalmente preclusa. Tuttavia, A.Y. avrebbe forse potuto convincere il Presidente del valore dell'alleanza internazionale e indurlo a rimuovere il vincolo, aumentando il budget allocato per la promozione. Ovviamente, la fattibilità della proposta avrebbe dovuto essere valutata dal Presidente dal punto di vista complessivo della compagnia aerea.

2.3 La costruzione dei modelli decisionali

L'attività fondamentale nell'ambito del problem setting è sicuramente la costruzione del modello decisionale.

Un modello può essere definito come una *"rappresentazione selettiva della realtà"*. Non è possibile né utile, infatti, rappresentare in dettaglio tutto ciò che ci circonda. È necessario operare una selezione di quei fattori che sono determinanti per le decisioni in un particolare contesto. Ogni modello, in quanto rappresentazione semplificata della realtà, trascura alcuni elementi e si concentra su altri. Naturalmente sono possibili molti modelli della stessa realtà. In principio nessuno è in assoluto superiore. Inoltre, i modelli dipendono dagli obiettivi e dai vincoli. Un mappamondo, una carta topografica e una carta politica sono tre modelli della stessa realtà, la superficie terrestre. Ciascuno si concentra su elementi diversi e ne trascura altri. Nessuno è superiore in assoluto, piuttosto a seconda degli obiettivi un modello è più adatto di un altro. Per cogliere gli effetti dell'illuminazione del sole su diverse aree del pianeta un mappamondo è ovviamente un modello superiore a qualsiasi carta, mentre è del tutto inadatto per trovare un sentiero in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

montagna. Nelle decisioni manageriali è dunque essenziale definire i confini del problema, individuando le sole variabili rilevanti, senza pretese di universalità e di completezza assoluta.

Nella pianificazione della produzione di un'azienda manifatturiera, ad esempio, saranno importanti variabili quali i vincoli di capacità produttiva, i tempi e i costi di attrezzaggio, la domanda di mercato e il livello delle scorte; difficilmente il responsabile di produzione prenderà in considerazione altre variabili quali ad esempio il livello di indebitamento dell'azienda o i tassi della Banca Centrale Europea, pur rilevanti per altre decisioni aziendali. Inoltre, se l'obiettivo è quello di programmare la produzione degli stabilimenti, il fatto che i prodotti siano distribuiti attraverso canali differenti non è rilevante. Viceversa se la programmazione riguardasse anche la logistica e le spedizioni, i diversi canali distribuitivi diverrebbero un elemento importante.

Lo scopo di un modello decisionale è quello di identificare i fattori rilevanti per la decisione e i nessi causali che vi sono tra essi. Per questo le variabili devono essere classificate alternativamente *come decisionali* (*D*), *ambientali* (*A*), dette anche *esogene*, ed *endogene* (*E*). Le variabili decisionali sono quelle controllabili dai decisori, sono le leve a disposizione dei manager. Il tipo di promozione da lanciare, nel caso Polonnaruwa Airlines, è una decisione nelle mani di A.Y. Le variabili esogene o ambientali sono invece fattori non controllabili dal decisore, ma che influenzano il processo decisionale. Nel caso già citato, la ricettività dei clienti, la congiuntura economica e le possibili azioni dei concorrenti sono tutti esempi di variabili ambientali su cui A.Y. non poteva intervenire e che, tuttavia, influenzavano i risultati della decisione. Infine, le variabili endogene sono i risultati, ovvero gli effetti e le conseguenze, delle decisioni e delle variabili ambientali. Nella costruzione di un modello decisionale gli obiettivi che si vogliono perseguire divengono variabili endogene. Pertanto, la forma canonica di un modello decisionale è la seguente:

$$E = f(D, A) \qquad (1)$$

nella quale, le variabili endogene sono funzione delle decisioni e delle variabili ambientali. Tale formulazione sottintende che spesso alcuni modelli si presentano in forma chiusa e mediante una o più equazioni matematiche. Numerosi modelli applicati nell'ambito dell'ingegneria, della fisica, della finanza e di molte altre discipline possono essere ricondotti a espressioni matematiche che descrivono la relazione tra diverse variabili. Ogni studente di ingegneria è a conoscenza, ad esempio, dell'equazione di stato dei gas perfetti secondo la quale:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad (2)$$

dove, P è la pressione, V è il volume, n è il numero di moli, R è la costante dei gas, T è la temperatura. L'equazione (2) è un modello, in quanto ci permette di valutare l'effetto (ad esempio sulla pressione del gas) di un'azione sulle altre variabili (ad esempio la temperatura).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nei modelli decisionali complessi la relazione (1) è vettoriale. Gli effetti sono più di uno e dunque *E* è un vettore e non uno scalare; basti pensare alle situazioni decisionali nelle quali più obiettivi sono in trade-off tra loro. Anche le leve decisionali in mano ai manager sono spesso più di una, e le alternative, più che decisioni singole, sono combinazioni lineari di queste ultime. Infine, anche le variabili ambientali rilevanti sono spesso più di una. Pertanto anche *D* e *A* sono spesso vettori e non scalari.

Nei processi reali accade di frequente che le leve decisionali non abbiano effetti diretti e immediati sulle variabili endogene. Piuttosto le decisioni sortiscono effetti intermedi che a loro volta contribuiscono agli effetti finali. Gli effetti intermedi vengono definiti *variabili endogene strumentali* (*E'*), proprio perché permettono o sono necessari al conseguimento dell'obiettivo finale. A.Y. aveva l'obiettivo di massimizzare il fatturato e a tale scopo si poneva quello strumentale di aumentare il numero di clienti. Si noti che l'obiettivo finale avrebbe potuto anche essere influenzato in altro modo, ad esempio agendo sui prezzi dei biglietti. In alcuni casi le decisioni manageriali producono anche risultati non voluti. Nel linguaggio dei modelli decisionali si tratta di *variabili endogene collaterali*, più semplicemente note come effetti collaterali. Ad esempio, la produzione industriale spesso comporta l'emissione di "gas serra". Chiaramente l'obiettivo delle decisioni aziendali non è quello di inquinare l'atmosfera, ma questo è l'effetto collaterale inevitabile, entro certi limiti prestabiliti (vincoli), se si vuole continuare a produrre e soddisfare la domanda. Un altro aspetto di rilievo nella modellizzazione riguarda il ruolo del tempo. È utile sottolineare che in molte decisioni reali le variabili in gioco e la stessa legge *f* che le lega non sono indipendenti dal tempo. Tenendo conto del ruolo delle variabili strumentali e della dipendenza dal tempo, la forma più generale della (1) diviene dunque la seguente:

$$E_t = f_t\,(E'_t, D_t, A_t)\ (3)$$

Per quanto riguarda le variabili endogene (*E*) l'aspetto critico è la definizione degli indicatori. L'uso di modelli analitici nei processi decisionali implica che sia definito il traguardo (*target*) per l'indicatore, e il tempo entro il quale si pensa di raggiungere tale traguardo a seguito delle decisioni prese. Ad esempio, un programma di risanamento di un'azienda in crisi potrà avere l'obiettivo del pareggio di bilancio entro due esercizi. L'aspetto critico circa le variabili ambientali riguarda invece la loro stima o la previsione del loro valore futuro. Nel caso Polonnaruwa Airlines, per capire l'effetto delle alternative promozionali, A.Y. doveva prevedere l'andamento della congiuntura internazionale e la penetrazione di determinati media. Infine, per le variabili decisionali è importante riconoscere il dominio, ovvero l'ampiezza di manovra concessa ai decisori. Ancora nel caso Polonnaruwa Airlines, le decisioni di A.Y. erano limitate dal budget assegnato.

Il modello della realtà risente fortemente della prospettiva dell'attore decisionale. Attori diversi, anche se inseriti all'interno dello stesso contesto, potrebbero formulare modelli di supporto alle decisioni anche differenti tra loro. È questa un'altra fonte potenziale di conflitto organizzativo che è parzialmente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

riconducibile al concetto di differenziazione. Quello che era un vincolo per A.Y. (il budget promozionale), ad esempio, rappresentava una variabile decisionale per il Presidente della Polonnaruwa Airlines.

Costi e tempi richiesti dalla modellizzazione sono un ulteriore aspetto da considerare. È inutile, infatti, investire risorse in modelli eccessivamente complessi se i benefici che ne derivano in termini di supporto alle decisioni non sono altrettanto rilevanti.

2.4 Le tecniche di modellizzazione: le mappe causali

Un modello è una descrizione più o meno dettagliata delle relazioni che intercorrono tra le variabili ambientali e decisionali da un lato e gli effetti (variabili endogene) dall'altro. In molti processi decisionali, però, non è possibile o necessario arrivare a una formulazione analitica completa delle relazioni tra le variabili, esplicitandole secondo le equazioni (1) o (3). Soprattutto, la rappresentazione analitica può essere a volte molto complessa e richiedere molto tempo. Spesso è sufficiente conoscere le relazioni di causalità tra le diverse variabili, rinunciando a cercare una rappresentazione formale di questa relazione. Un esempio di tale approccio è rappresentato dalle mappe causali.

Le *mappe causali* descrivono le relazioni di causa-effetto tra le variabili di un modello in modo semplice e sintetico. Una mappa causale consiste in un *grafo* i cui nodi sono le variabili rilevanti e gli archi rappresentano i nessi causali. Gli archi sono orientati e contrassegnati alternativamente come positivi o negativi. Gli archi, positivi rappresentano situazioni in cui al crescere della variabile-causa cresce anche la variabile-effetto e, viceversa, al diminuire della variabile-causa diminuisce la variabile-effetto. Gli archi negativi rappresentano situazioni in cui al crescere della variabile-causa diminuisce la variabile-effetto e, viceversa, al diminuire della variabile-causa cresce la variabile-effetto.

Le mappe causali rappresentano in modo qualitativo la legge *f* delle equazioni (1) e (3), laddove la quantificazione formale della f sia impossibile o troppo onerosa.

Un esempio relativo all'analisi delle azioni di marketing sul profitto d'impresa è riportato nella Figura 1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

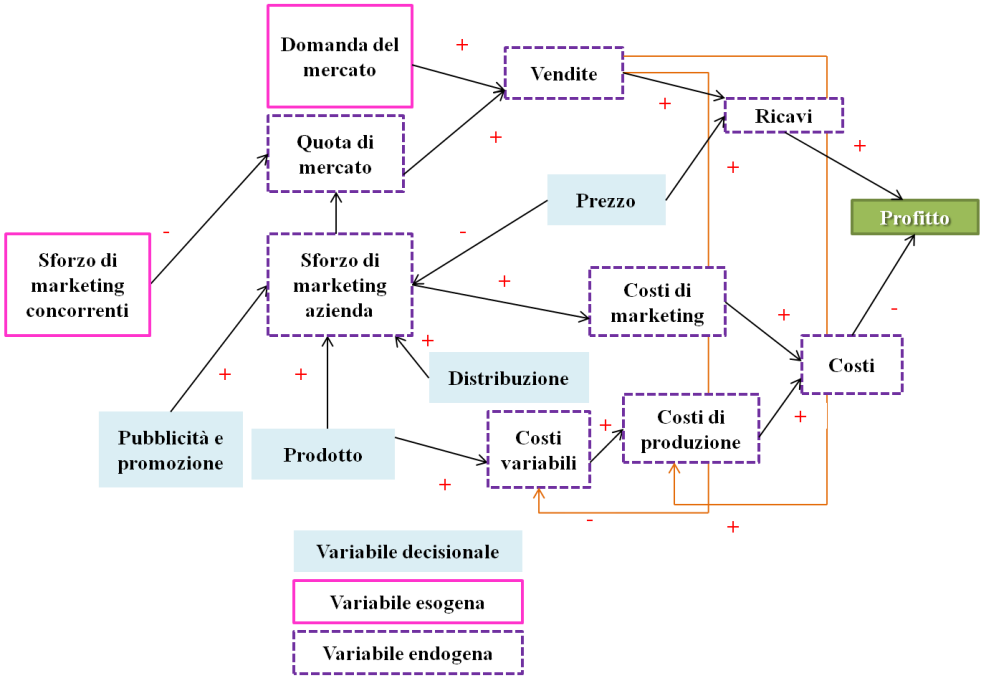


Figura 1 - *Mappa causale del processo di determinazione del profitto legato alle politiche di marketing*

La mappa causale descritta mette in relazione gli obiettivi (in questo caso l'impatto delle azioni di marketing sui profitti) con le variabili decisionali e ambientali, tramite un intricato insieme di legami. Il profitto è definibile come differenza tra i ricavi e i costi legati a tali iniziative. Il legame con il profitto è "positivo" per quanto riguarda i ricavi, in quanto, a parità di altri fattori, all'aumentare dei ricavi i profitti aumentano; è viceversa negativo per quanto riguarda i costi.

In questo caso, il legame è anche rappresentabile in forma analitica:

Profitto = Ricavi - Costi

Concentrandoci sui ricavi, essi dipendono dalle vendite dei prodotti oggetto dell'azione di marketing e dal prezzo che l'impresa decide di adottare, secondo:

Ricavi = Prezzo x Vendite

Il prezzo è una variabile decisionale in quanto può essere fissato liberamente dall'impresa; ovviamente tale scelta dipenderà da altre variabili, ma nulla vieta in linea di principio di assegnare un prezzo qualsiasi. Le vendite dipendono poi dalla domanda complessiva del mercato e dalla quota del mercato che l'impresa detiene rispetto ai concorrenti:

Vendite = Domanda del mercato x Quota di mercato

La quota di mercato dell'impresa dipenderà dallo sforzo di marketing profuso rispetto a quello dei concorrenti. Tale relazione diventa più difficile da rappresentare in forma analitica ed è possibile adottare modelli approssimati per rappresentarla. Lo sforzo di marketing dell'impresa è in realtà il risultato di singoli

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sforzi in quattro aree, rispettivamente: pubblicità e promozioni; miglioramenti al prodotto; azioni sui canali distributivi; manovre sui prezzi.

Naturalmente queste azioni implicano costi in parte legati direttamente alle attività di marketing (ad esempio il costo di acquisto degli spazi pubblicitari) e in parte legati alla produzione dei beni e dei servizi (ad esempio i costi delle modifiche di prodotto, i costi delle varianti e degli optional ecc.). I costi di marketing dipendono direttamente dallo sforzo di marketing profuso. I costi di produzione dipendono dalla quantità di beni prodotti, dai costi variabili di produzione e dai costi fissi (qui trascurati in quanto assunti non rilevanti rispetto al problema decisionale, non essendo influenzati dalle variabili decisionali considerate). Assumendo che la quantità venduta coincida con la quantità prodotta, i costi di produzione dipendono direttamente dalla quantità di prodotti realizzati e venduti. I costi variabili dipendono anch'essi dalla quantità prodotta a fronte di eventuali economie di scala e dagli investimenti fatti in miglioramenti di prodotto, che possono rendere più costosi i prodotti stessi. In questo modo siamo riusciti a rappresentare il legame che intercorre tra le variabili decisionali (prezzo, promozione e pubblicità, prodotto, distribuzione), le variabili ambientali (lo sforzo di marketing dei concorrenti e la domanda di mercato) e le variabili endogene (il profitto). Come già anticipato, in un modello decisionale è spesso opportuno modellizzare le variabili endogene strumentali (*E'*), ovvero gli effetti indiretti che determinano i risultati finali. In questa mappa causale, ad esempio, i ricavi, i costi totali, i costi di produzione e quelli di marketing sono tutte variabili endogene strumentali.

Le mappe causali sono particolarmente efficaci per illustrare le variabili rilevanti del problema decisionale affrontato e per illustrarne le mutue relazioni. Il grado di dettaglio e la complessità dei legami descritti dipendono ovviamente dal taglio con cui la modellizzazione viene effettuata. Nell'esempio, si potrebbe obiettare che la domanda di mercato dipende anche dallo sforzo di marketing profuso dalle imprese che "catturano" clienti in precedenza non interessati al prodotto. Come tale la domanda aggregata non sarebbe una variabile ambientale, bensì una variabile strumentale. L'aver trascurato tale influenza può essere una svista, oppure una scelta consapevole, se si ritiene che gli sforzi di marketing spostino le quote relative ma non possano aumentare la domanda aggregata. Nel settore dei beni di largo consumo le imprese investono risorse enormi in pubblicità e promozioni con l'idea, verosimile, che la domanda aggregata di lungo termine sia stabile e gli investimenti servano a sottrarre clienti alla concorrenza. Tuttavia, non è sempre così. Quando anni fa diversi produttori di birra si aggregarono e finanziarono una massiccia campagna promozionale sul generico "prodotto birra", esaltandone le virtù con lo slogan *"Birra, ... e sai cosa bevi!"*, lo fecero sulla base di assunzioni diverse, ipotizzando appunto che fosse possibile stimolare i consumi aggregati, rinunciando, almeno in quel frangente, a cercare di sottrarsi i clienti l'un l'altro. Il modello decisionale sottostante era dunque certamente diverso da quello proposto nella Figura 1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un modello è quindi sempre selettivo e come tale rappresenta in modo parziale la realtà, focalizzandosi sulle variabili ritenute maggiormente rilevanti per il problema affrontato e secondo la percezione e gli obiettivi dei decisori.

2.5 Le tecniche di previsione

Come già visto, spesso è necessario formulare una previsione delle variabili ambientali di un problema decisionale. Nell'esempio prima illustrato e schematizzato nella Figura 1, per prendere una decisione soddisfacente l'impresa dovrà formulare una previsione sulla domanda futura di mercato e sui comportamenti che i concorrenti potranno adottare. Esistono numerose tecniche per formulare una previsione; possiamo tuttavia ricondurle a due principali categorie definite in base al tipo di dati utilizzati: tecniche quantitative e tecniche qualitative (Makridakis, Wheelwright e Hyndman, 1998).

Le *tecniche quantitative* richiedono l'utilizzo di dati storici relativamente alla variabile oggetto della previsione o ad altre variabili a questa collegate. Esse sono utilizzabili solo quando:

- sono a disposizione informazioni sufficienti riguardo all'andamento passato di tali variabili;
- tali informazioni sono rappresentabili in formato numerico;
- è ragionevole assumere che i fenomeni del passato si mantengano anche nel futuro.

All'interno di questa categoria possiamo poi distinguere due ulteriori gruppi di tecniche. Le *tecniche esplicative* formulano una previsione assumendo che la variabile da prevedere abbia un legame con alcune variabili note e più facilmente misurabili. Sono quindi metodi che cercano di rappresentare il legame di causa-effetto, o almeno di correlazione, tra più variabili, anche attraverso la comprensione della realtà in esame. Questi modelli ipotizzano quindi che il valore assunto in un certo periodo della variabile *y* che si vuole prevedere possa essere valutato mediante una funzione di alcune variabili esplicative x_i:

$$y_t = f(x_1 x_2, \ldots, x_n)$$

Ad esempio, per formulare una previsione sul Prodotto Interno Lordo (PIL) di un Paese, si cerca di valutare il legame che intercorre tra esso e le variabili che possono influenzarlo, come, ad esempio, le politiche fiscali, le politiche monetarie, le importazioni, le esportazioni, i consumi ecc. Quindi:

PIL = f (politiche fiscali, politiche monetarie, importazioni, esportazioni...)

All'interno di questa categoria troviamo tipicamente tecniche di *regressione lineare*, *non lineare*, *multipla* e *dinamica*.

Vi sono poi le *tecniche estrapolative*, le quali, a differenza delle precedenti, considerano il sistema di cause che influenzano la variabile da prevedere come una scatola nera, troppo complessa e di difficile, se non impossibile, comprensione. Pertanto, si cercano nella storia passata della variabile fattori di regolarità

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e, in base a questi, si formula una previsione sull'andamento futuro. Il valore assunto quindi da una variabile *y* a un certo istante può essere valutato mediante una funzione dei valori assunti da tale variabile in istanti di tempo precedenti:

$$y_t = f(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots)$$

Ad esempio, per formulare una previsione del PIL per l'anno prossimo, questi approcci analizzano i valori passati del PIL al fine di identificarne elementi di regolarità, quali l'esistenza di un trend o di ciclicità. Quindi:

$$PIL = f(PIL_{t-1}, PIL_{t-2}, \dots)$$

Tra questi approcci ricordiamo i seguenti metodi: lo *smorzamento esponenziale*, le *medie mobili* e le *tecniche ARIMA* (Makridakis, Wheelwright e Hyndman, 1998).

A differenza delle precedenti, le tecniche qualitative sono invece adottate quando non sono presenti informazioni quantitative in misura sufficiente o si ritiene che lo studio della storia passata non fornisca spunti utili per il futuro. Questi approcci si basano prevalentemente sull'opinione e l'esperienza di persone ritenute competenti o influenti nel valutare o determinare le variabili oggetto di previsione (Armstrong, 2001). Tale categoria può essere poi ulteriormente distinta in due gruppi di tecniche.

Le *tecniche basate su giudizi individuali* prevedono la raccolta sistematica di opinioni e giudizi e la loro aggregazione per formulare una previsione. Le indagini di mercato possono essere annoverate tra queste tecniche: esse, infatti, si basano sulla raccolta di opinioni relativamente alla propensione all'acquisto di un prodotto da parte di potenziali acquirenti. Aggregando e filtrando opportunamente le informazioni può così essere formulata una stima della domanda potenziale. Accanto alle indagini di mercato possiamo citare, in questa categoria, anche i pareri e le opinioni di singoli esperti.

Le *tecniche basate sulle interazioni*, invece, considerano il fatto che la semplice media dei giudizi individuali può portare a valutazioni distorte. Immaginiamo ad esempio di aver chiesto a 100 esperti di formulare una previsione in merito a quando una certa tecnologia si affermerà sul mercato. Se 50 esperti hanno stimato che tale evento si verificherà tra 5 anni e altri 50 esperti hanno stimato tale intervallo in 10 anni, una possibile previsione basata sui giudizi potrebbe essere 7,5 anni, media delle valutazioni del gruppo di esperti utilizzato. Tale stima, però, non è in accordo con nessuno degli esperti e non è assolutamente certo che sia più accurata di quella formulata dai singoli. Le tecniche basate sulle interazioni operano al fine di consentire agli esperti di poter interagire e confrontarsi fra loro in modo da raggiungere un "accordo" sulla previsione.

Se l'accordo non si raggiunge si è comunque in grado di comprendere meglio le cause delle differenti previsioni e dunque il fenomeno in sé. Si pensi al caso del riscaldamento globale: tra gli esperti vi è una certa convergenza, sebbene una minoranza anche autorevole non sia convinta che la causa siano le

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

azioni dell'uomo e preveda una dinamica ciclica e reversibile del riscaldamento (e raffreddamento). In ogni caso le divergenze inducono nuove analisi e dunque una più ampia comprensione di un fenomeno molto complesso.

Fra le tecniche basate sulle interazioni si possono citare il *role playing* (nel quale diversi attori sono invitati a simulare ruoli differenti rappresentando interessi e punti di vista particolari), i *focus group* (nei quali i moderatori, esperti anch'essi del tema, gestiscono domande e risposte in un gruppo target, normalmente di 6-10 individui, per rilevare le tendenze dominanti e le opinioni emergenti) e il *Delphi*. A titolo esemplificativo, di seguito viene illustrata, in maggiore dettaglio la tecnica del Delphi.

Il metodo Delphi

Il Delphi è un metodo sviluppato negli anni Cinquanta dalla Rand Corporation per prevedere la strategia di armamento sovietica. Esso è basato sulla valutazione di un problema da parte di singoli esperti e sulla successiva interazione di gruppo. L'obiettivo è ottenere una previsione del futuro tramite un processo di graduale convergenza.

Il metodo consiste nel redigere un questionario volto all'indagine di un particolare problema e di sottoporlo alla compilazione da parte di un gruppo di esperti selezionati in base alle competenze di merito (ad esempio, per la previsione dello sviluppo di una specifica tecnologia potrebbero essere coinvolti imprenditori e manager le cui imprese già utilizzano tale tecnologia, ricercatori universitari, opinion leader ecc.). Una volta raccolti i questionari compilati, un Centro Coordinatore si occupa di aggregare le valutazioni e di fornire agli esperti partecipanti un rapporto sui risultati raccolti, riportando tutte le indicazioni emerse, anche quelle ritenute più anomale. Il feedback è anonimo e l'identità degli esperti rimane nascosta agli esperti stessi, al fine di stimolare la comunicazione anche delle idee ritenute più anticonformiste. Successivamente, è chiesto ai partecipanti di compilare nuovamente il questionario e di fornire opportune giustificazioni se le loro valutazioni sono in contrasto con l'opinione espressa dalla valutazione aggregata. Questo procedimento è iterato fintantoché le valutazioni del gruppo non convergono. La Figura 2 sintetizza il processo descritto.

Grazie a questo procedimento iterativo e anonimo è possibile garantire un'interazione tra gli esperti senza creare influenze psicologiche tra i partecipanti (ad esempio, alcuni partecipanti potrebbero concordare con l'opinione di un esperto solo perché ritenuto più competente, carismatico o potente) e permettendo di tenere in considerazione anche le idee proposte dalle minoranze.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

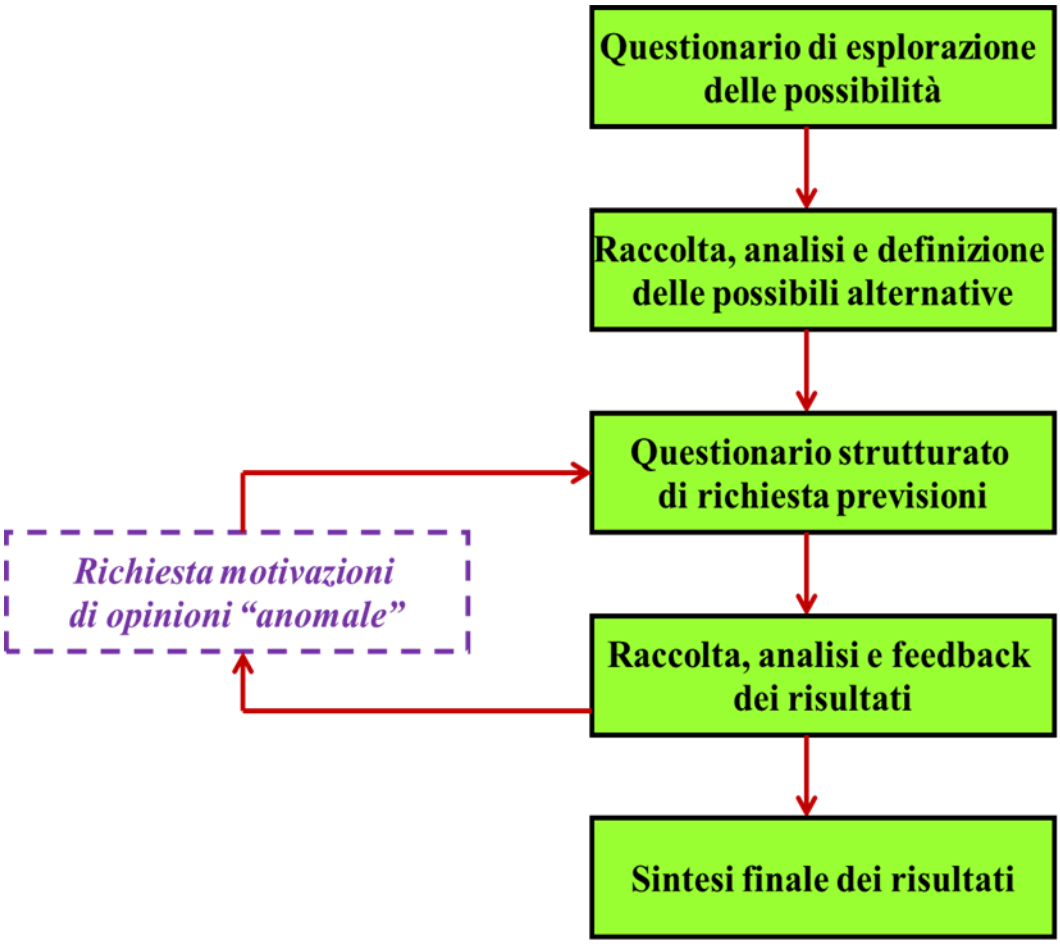


Figura 2 - *Il processo del metodo Delphi*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).